

Llista 4. Inferència estadística I

1. Una moneda es llança 600 vegades.

- (a) Suposeu que és una moneda equilibrada. Determineu el valor ε tal que la probabilitat que el nombre de cares estigui entre $300 - \varepsilon$ i $300 + \varepsilon$ sigui aproximadament 0.80.
- (b) Suposeu que la moneda sigui biaixada i la probabilitat de cara sigui $p = 0.3$. Determineu el valor ε tal que la probabilitat que el nombre de cares estigui entre $180 - \varepsilon$ i $180 + \varepsilon$ sigui aproximadament 0.95.
- (c) Feu el mateix càlcul per $p = 0.6$ i l'interval entre $360 - \varepsilon$ i $360 + \varepsilon$.

Solució al problema 1:

- (a) Volem $P(300 - \varepsilon < X < 300 + \varepsilon) = 0.80$.

X és binomial amb $n = 600$ i $p = 0.5$, per tant és aproximadament normal amb esperança $np = 300$ i variància $npq = 150$, per tant $N(300, \sqrt{150})$. Estandarditzem:

$$\frac{X - 300}{\sqrt{150}} \sim N(0, 1)$$

Ara, la condició anterior per ε s'escriu

$$P\left(\frac{300 - \varepsilon - 300}{\sqrt{150}} < \frac{X - 300}{\sqrt{150}} < \frac{300 + \varepsilon - 300}{\sqrt{150}}\right) = 0.80$$

aproximadament

$$P\left(-\frac{\varepsilon}{12.2474} < N(0, 1) < +\frac{\varepsilon}{12.2474}\right) = 0.80$$

Taules $N(0, 1)$: Per tenir $P(-z < N(0, 1) < z) = 0.80$, necessitem $z = 1,28$.

Aleshores $\varepsilon/12.2474 \approx 1,28$ i $\varepsilon \approx 15.68 \approx 16$.

- (b) $\varepsilon \approx 1.96\sqrt{126} \approx 22.00 \approx 22$

- (c) $\varepsilon \approx 1.96\sqrt{144} \approx 23.52 \approx 24$

2. Per comprovar la funcionalitat de la nostra connexió a internet fem 15 lectures a l'atzar de la velocitat de baixada obtenint una mitjana de 83.94 Mbps. Sabent que la variància és $\sigma^2 = 25$ Mbps² i suposant normalitat, determineu un interval de confiança per a l'esperança μ amb coeficient de confiança del 95%.

Solució al problema 2:

$$\mu = 83,9400 \pm 2,5303$$

o bé

$$81,4097 < \mu < 86,4703$$

3. En un procés productiu s'utilitza un cert material auxiliar. Denotem per X el consum d'aquest material per unitat del producte obtingut, mesurat en mil·ligrams. Sabem per estudis anteriors, en diferents línies de producció, que X té una distribució normal amb desviació típica sempre de 20 mg. Prenem una mostra aleatòria de 20 observacions a la nostra línia de producció i obtenim una mitjana mostrual $\bar{X} = 120$ mg.

- (a) Trobeu una estimació del consum mitjà d'aquest material mitjançant un interval de confiança amb coeficient de confiança 0,95.
- (b) Com de gran hauria de ser la mostra si volem un interval de confiança, amb el mateix coeficient de confiança, però amb una amplada no superior a 10 mg?

Solució al problema 3:(a) (111.2348, 128.7652)

(b) $n \geq 62$ (semiamplitud 5, resollem $1.96 \frac{20}{\sqrt{n}} = 5$)

4. 30 jugadors seleccionats a l'atzar passen una pantalla d' *Angry birds* en un temps mitjà de $\bar{x} = 735$ s. Es coneix la desviació típica poblacional $\sigma = 12$ s i se suposa normalitat. Calculeu un interval de confiança del temps mitjà necessari per passar aquesta pantalla, amb un nivell de confiança de 0,95. Quina seria la resposta si aquest mateix temps mitjà l'haguessin obtingut 100 o 1000 jugadors?

Solució al problema 4:

$$n = 30, \quad \bar{x} = 735 \quad \sigma = 12 \quad z = 1.96$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \implies IC(\mu) = \left(\bar{x} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) =$$

$$n = 30 : \quad \left(735 - 1.96 \frac{12}{\sqrt{30}}, 735 + 1.96 \frac{12}{\sqrt{30}} \right) = (735 - 4.2941, 735 + 4.2941) = (730.71, 739.29)$$

$$n = 100 : \quad \left(735 - 1.96 \frac{12}{\sqrt{100}}, 735 + 1.96 \frac{12}{\sqrt{100}} \right) = (735 - 2.352, 735 + 2.352) = (732.65, 737.35)$$

$$n = 1000 : \quad \left(735 - 1.96 \frac{12}{\sqrt{1000}}, 735 + 1.96 \frac{12}{\sqrt{1000}} \right) = (735 - 0.7438, 735 + 0.7438) = (734.26, 735.74)$$

Al augmentar la grandària de la mostra l'amplada del IC disminueix

5. Una empresa alimentària indica en un paquet d'arròs que el seu pes mitjà és de 900 grams. En una inspecció s'agafen 10 paquets, que pesen (en grams)

894 890 900 892 895 895 896 894 903 899

Suposem que el pes dels paquets d'arròs segueix una distribució normal. Es demana:

- (a) Trobeu un interval de confiança del 99% per al pes mitjà d'un paquet d'arròs, suposant que la desviació típica és de 4 grams. És consistent aquest interval amb la informació indicada en el pes?
- (b) Si suposem desconeguda la desviació típica, quin interval prendríem per al pes mitjà amb el mateix nivell de confiança?

Solució al problema 5:

(a)

$$\bar{x} = 895.8 \quad \sigma = 4 \quad s = 3.8815804$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \implies IC(\mu) = \left(\bar{x} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) =$$

$$\left(895.8 - 2.575 \frac{4}{\sqrt{10}}, 895.8 + 2.575 \frac{4}{\sqrt{10}} \right) =$$

$$(895.8 - 3.2571, 895.8 + 3.2571) = (892.54, 899.05)$$

Aquest interval no és consistent amb la informació indicada al pes 900 $\notin IC(\mu) = (892.54, 899.05)$

(b)

$$\begin{aligned} \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} = t_9 &\implies IC(\mu) = (\bar{x} - t \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t \frac{s}{\sqrt{n}}) = \\ (895.8 - 3.2498 \frac{3.8815804}{\sqrt{10}}, 895.8 + 3.2498 \frac{3.8815804}{\sqrt{10}}) &= \\ (895.8 - 3.98901, 895.8 + 3.98901) &= (891.81, 899.78) \end{aligned}$$

6. Durant el mal temps a l'hivern, de vegades s'utilitza sal per eliminar el gel de les carreteres. Per tal d'estimar la quantitat de sal que s'està introduint al medi per aquesta causa, es van fer les següents observacions del número total X de tones de sal utilitzades a les carreteres per setmana, en districtes seleccionats aleatòriament:

3900 3875 3820 3860 3840 3852 3800 3825 3790

- (a) Suposant que X es distribueix normalment, trobeu un interval de confiança del 90% per a la mitjana, suposant que la desviació típica és de 35 tones.
- (b) Quin interval donaríem si no coneguéssim la desviació típica?

Solució al problema 6:

(a)

$$\bar{x} = 3840.22 \quad \sigma = 35 \quad s = 35.5203$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \implies IC(\mu) = (\bar{x} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) =$$

$$(3840.22 - 1.645 \frac{35}{\sqrt{9}}, 3840.22 + 1.645 \frac{35}{\sqrt{9}}) =$$

$$(3840.22 - 19.1917, 3840.22 + 19.1917) = (3821.03, 3859.41)$$

(b)

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} = t_8 \implies IC(\mu) = (\bar{x} - t \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t \frac{s}{\sqrt{n}}) =$$

$$(3840.22 - 1.8595 \frac{35.5203}{\sqrt{9}}, 3840.22 + 1.8595 \frac{35.5203}{\sqrt{9}}) =$$

$$(3840.22 - 22,0167, 3840.22 + 22,0167) = (3818.21, 3862.24)$$

7. Llancem un nou producte al mercat i en fem publicitat. Es vol saber quina proporció del sector de població a qui va adreçat aquest producte el coneix. D'una mostra de 160 persones entrevistades en aquest sector de població, el 40% va declarar que coneixien el nostre producte. Construïu un interval de confiança del 95% per a la proporció de persones d'aquest sector que coneixen el producte.

Solució al problema 7:

$$n = 160, \quad p = 0.4, \quad z = 1.96(95\%)$$

$$0.4 \pm 1.96 \sqrt{\frac{.4(1-.4)}{160}} = 0.40 \pm 0.0759 = (0.3241, 0.4729)$$

8. Una companyia aèria vol determinar el pes mitjà de l'equipatge de ma dels passatgers en vols nacionals. Els pesos en Kg. dels equipatges de ma de cinc passatgers triats a l'atzar ha sigut:

$$11.50, \quad 6.90, \quad 9.20, \quad 9.20, \quad 10.35.$$

Suposant normalitat, quin interval de confiança del 90% obté la companyia pel pes mitjà d'aquests equipatges?

Solució al problema 8:

$$\mu = 9.4300 \pm 1.6262$$

o bé

$$7.8038 < \mu < 11.0562$$

9. La pluja que es precipita a través d'aire no contaminat té un pH de 5,7. En un estudi sobre la pluja àcida en una determinada regió s'ha analitzat una mostra de precipitacions de pluja de mida 40 obtenint una mitjana del pH de 5,4. Se sap que la desviació típica és de 0,5. Calculeu un interval de confiança de la mitjana del pH de les precipitacions en aquesta regió amb un nivell de confiança del 99%.

Solució al problema 9:

$$\bar{x} = 5.4, \quad n = 40, \quad \sigma = 0.5, \quad z = 2.575$$

No sabem que la variable sigui normal, apliquem el Teorema Central de Límit:

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \implies IC(\mu) = \left(\bar{x} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) =$$

$$\left(5.4 - 2.575 \frac{0.5}{\sqrt{40}}, 5.4 + 2.575 \frac{0.5}{\sqrt{40}} \right) = (5.4 - 0.2036, 5.4 + 0.2036) = (5.20, 5.60)$$

10. Volem estimar el pes real dels pans de pagès de quilo que ens ven el forner del barri mitjançant un interval de confiança d'una amplitud de com a molt 20 grams i un coeficient de confiança del 99%. Suposem normalitat i que una bona estimació de σ és 35 gr. Quants pans haurem de mesurar per obtenir aquest interval? Quina seria la resposta si treballéssim amb un nivell de confiança del 95%?

Solució al problema 10:

$$\sigma = 35 \quad z = 2.575(99\%), \quad z = 1.96(95\%)$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \implies IC(\mu) = \bar{x} \pm e = \left(\bar{x} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$20 = 2e = 2z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies n = \left(\frac{2z\sigma}{20} \right)^2 = \left(\frac{70z}{20} \right)^2 = (3,5z)^2$$

$$99\% : \quad n = (3,5 \cdot 2,575)^2 = 81,23 \approx 82 \text{ pans}$$

$$95\% : \quad n = (3,5 \cdot 1,96)^2 = 47,06 \approx 48 \text{ pans}$$

- 11.** S'han enquestat 518 estudiants de la UAB escollits de manera aleatòria i 115 han respost que s'oposen als graus de tres anys. Doneu un interval de confiança per la proporció d'estudiants en contra dels graus de tres anys, amb un nivell de confiança del 99%.

Solució al problema 11:

$$0.2220 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.2220(1 - 0.2220)}{518}} = 0.2220 \pm 0.0358 = (0.1862, 0.2578)$$

- 12.** En un estudi psicològic es demana a 9 voluntaris que completin una tasca el més ràpidament possible. El temps necessitat pels 9 voluntaris ha tingut una mitjana de $\bar{x} = 7$ min i una desviació típica de $s = 2$ min. Se suposa normalitat. Construiu intervals de confiança per la mitjana μ amb nivell de confiança 0.90, 0.95 i 0.99.

Solució al problema 12:

$$n = 9, \quad \bar{x} = 7, \quad s = 2$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} = t_8 \implies IC(\mu) = \left(\bar{x} - t \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$1 - \alpha =$	0.90	0.95	0.99
$t =$	1.8595	2.3060	3.3554

$$0.90 : \quad IC = \left(7 - 1.8595 \frac{2}{\sqrt{9}}, 7 + 1.8595 \frac{2}{\sqrt{9}} \right) = (7 - 1.2397, 7 + 1.2397) = (5.76, 8.24)$$

$$0.95 : \quad IC = \left(7 - 2.3060 \frac{2}{\sqrt{9}}, 7 + 2.3060 \frac{2}{\sqrt{9}} \right) = (7 - 1.5373, 7 + 1.5373) = (5.46, 8.54)$$

$$0.99 : \quad IC = \left(7 - 3.3554 \frac{2}{\sqrt{9}}, 7 + 3.3554 \frac{2}{\sqrt{9}} \right) = (7 - 2.2369, 7 + 2.2369) = (4.76, 9.24)$$

- 13.** S'ha estudiat el temps d'espera d'un tramvia a una parada concreta i s'han obtingut els següents valors (en minuts):

$$14, 13, 15, 15, 12, 15, 14, 13, 15, 15, 12, 15, 14, 13, \\ 15, 15, 12, 15, 14, 13, 15, 15, 12, 15, 14, 13, 15.$$

Suposem que el temps d'espera segueix una distribució normal.

- (a) Construiu un interval de confiança per al temps d'espera mitjà amb coeficient de confiança del 90%

- (b) Construiu un interval de confiança per a la desviació típica del temps d'espera amb coeficient de confiança del 90%

Solució al problema 13:

(a)

$$n = 27, \quad \sum x = 378, \quad \sum x^2 = 5326 \quad \bar{x} = 14, \quad s = 1.1435$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} = t_{26} \implies IC(\mu) = (\bar{x} - t \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t \frac{s}{\sqrt{n}})$$

$$1 - \alpha = 0.90 \quad t = 1.7056$$

$$IC = (14 - 1.7056 \frac{1.1435}{\sqrt{27}}, 14 + 1.7056 \frac{1.1435}{\sqrt{27}}) = (14 - 0.3753, 14 + 0.3753) = (13.6245, 14.3753)$$

(b)

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 = \chi_{26}^2 \implies$$

$$IC(\sigma) = \left(\frac{\sqrt{26} s}{\sqrt{\chi_{26,.95}^2}}, \frac{\sqrt{26} s}{\sqrt{\chi_{26,.05}^2}} \right) = \left(\frac{\sqrt{26} 1.1435}{\sqrt{38.8851}}, \frac{\sqrt{26} 1.1435}{\sqrt{15.3792}} \right) = (0.9350, 1.4868)$$

14. En una mostra aleatòria de les classes de teoria del curs d'estadística de la Universitat de Dalian es va observar una assistència de (en %)

72, 70, 58, 62, 67, 58, 90, 91, 56, 68, 68, 70, 71, 52, 69

Calculeu un interval de confiança del 95% per al percentatge d'assistència mitjana.

Solució al problema 14:

$$n = 15, \quad \bar{x} = 68.13, \quad s = 10.97$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} = t_{14} \implies IC(\mu) = (\bar{x} - t \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t \frac{s}{\sqrt{n}})$$

$$1 - \alpha = 0.95 \implies t = 2.1448$$

$$IC = (68.13 - 2.1448 \frac{10.97}{\sqrt{15}}, 68.13 + 2.1448 \frac{10.97}{\sqrt{15}}) = (68.13 - 6.075, 68.13 + 6.075) = (62.055, 74.205)$$

15. Quina mida mostral es necessitaria per estimar la proporció d'atletes que superen una marca concreta amb una amplada de l'interval de com a molt el 4% i una confiança del 95%?

Solució al problema 15:

$$2e = 0.04, \quad z = 1.96(95\%)$$

Pel Teorema Central del Límit tenim:

$$\frac{p - P}{\sqrt{\frac{P(1 - P)}{n}}} \approx \frac{p - P}{\sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}}} \sim N(0, 1) \Rightarrow$$

$$IC(P) = (p - z\sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}}, p + z\sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}})$$

$$e = z\sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}} \leq \frac{z}{\sqrt{4n}} \text{ prenent l'error màxim}$$

$$\frac{z}{\sqrt{4n}} \leq e \Rightarrow n \geq \left(\frac{z}{2e}\right)^2 = \left(\frac{1.96}{0.04}\right)^2 = 2401$$

Prenem una mostra de grandaria $n = 2401$

- 16.** L'amo de la cafeteria de l'Escola vol saber quina proporció d'estudiants estan disconformes amb la relació qualitat/preu. Quina mida de mostra necessitarà per estimar aquesta proporció amb un error inferior al 2.5% i una confiança del 95%?

Solució al problema 16:

$$e = 2.5\% = 0.025, \quad z = 1.96(95\%)$$

Es fa com el problema anterior:

$$n \geq \left(\frac{z}{2e}\right)^2 = \left(\frac{1.96}{0.05}\right)^2 = 1536.64$$

Necessitem una mostra de al menys 1537 estudiants de l'Escola.

17. En una mostra de 300 individus d'una determinada població humana s'ha trobat que la proporció de daltònics és de $\hat{p} = 0.08$. Construïu un interval de confiança per p amb nivell de confiança 0.95. Quina mida hauria de tenir la mostra si volguéssim obtenir un interval d'amplitud 0.02 i amb el mateix nivell de confiança?

Solució al problema 17:

$$n = 300, \quad p = 0.08, \quad z = 1.96(95\%)$$

Pel Teorema Central del Límit tenim:

$$\begin{aligned} \frac{p - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}} &\approx \frac{p - P}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0, 1) \Rightarrow \\ IC(P) &= (p - z\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, p + z\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}) = \\ (0.08 - 1.96\sqrt{\frac{0.08(1-0.08)}{300}}, 0.08 + 1.96\sqrt{\frac{0.08(1-0.08)}{300}}) &= \\ (0.08 - 0.0307, 0.08 + 0.0307) &= (0.0493, 0.1107) \approx (0.05, 0.11) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon = 0,01, \quad \varepsilon &= z\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \Rightarrow \\ n &= p(1-p) \left(\frac{z}{\varepsilon}\right)^2 = 0.08(1-0.08) \left(\frac{1.96}{0.01}\right)^2 = 2827,42 \approx 2828 \end{aligned}$$

18. El nombre d'errors diaris que es cometen en intentar connectar-se amb una determinada xarxa informàtica segueix una distribució normal amb paràmetres desconeguts. Per intentar estimar la variabilitat, s'agafa una mostra aleatòria de mida 10 i s'obtenen els resultats:

$$2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 2, 4, 1.$$

Calculeu l'interval de confiança per la desviació típica del nombre d'errors diaris amb un nivell de confiança del 90%

Solució al problema 18:

$$\begin{aligned} n &= 9, \quad \bar{X} = 3.3 \text{ i } S^2 = 1.7889. \\ \chi_{9,0.05}^2 &= 3.3251 \text{ i } \chi_{9,0.95}^2 = 16.9190 \end{aligned}$$

$$\sigma^2 \in \left(\frac{9 \cdot 1.7889}{16.9190}, \frac{9 \cdot 1.7889}{3.3251} \right) = (0.9516, 4.8420)$$

$$\sigma \in (0.9755, 2.2005)$$

19. Utilitzeu la següent mostra aleatòria de preus de la gasolina per construir un interval de confiança del 90% per al preu mitjà d'un litre:

$$1'269, 1'379, 1'273, 1'355, 1'299, 1'315, 1'273, 1'373, 1'335, 1'325.$$

Calculeu també un interval de confiança del 90% per a la desviació típica. (Suposeu normalitat)

Solució al problema 19:

Calculem primer mitjana, variància i desviació típica de la mostra:

$$\bar{X} = , \quad s_X^2 = 0'001694267, \quad s_X = 0'041161471$$

(a)

$$\mu_X = \bar{X} \pm t_{0,05}^9 \frac{s_X}{\sqrt{n}} = 1'3196 \pm 1'8331 \frac{0'041161471}{\sqrt{10}} = 1'3196 \pm 0'023860363$$

És a dir $\mu_X \in (1'2957, 1'3435)$ amb coeficient de confiança del 90%.

(b)

$$\chi_{9,0.05}^2 = 3'3251, \quad \chi_{9,0.95}^2 = 16'919$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \implies \frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 = \chi_{19}^2 \implies IC(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)S_X^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S_X^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2} \right) =$$

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(10-1)0.001694267}{16'919}, \frac{(10-1)0.001694267}{3'3251} \right) = (0.0009012591, 0.004585848)$$

$$\sigma \in (\sqrt{0.0009012591}, \sqrt{0.004585848}) = (0.03002098, 0.06771889) \approx (0.0300, 0.0677)$$

Algunes comandes de R i el seu resultat:

```
qnorm(.9) = 1.281552
qnorm(.95) = 1.644854
qnorm(.975) = 1.959964
qnorm(.995) = 2.575829
qchisq(0.05,df=9) = 3.325113
qchisq(0.95,df=9) = 16.91898
qchisq(.05, df=26) = 15.37916
qchisq(0.05,df=9) = 3.325113
qchisq(0.95,df=9) = 16.91898
qchisq(.05, df=26) = 15.37916
qt(0.95, df=4) = 2.131847
qt(0.95, df=8) = 1.859548
qt(0.975, df=8) = 2.306004
qt(0.995, df=8) = 3.355387
qt(0.95, df=9) = 1.833113
qt(0.995, df= 9) = 3.249836
qt(.975, df=14) = 2.144787
qt(0.95, df= 26) = 1.705618
```